LEZIONE 74 — WHILE semplice

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo della lezione: Capire come il controllo FANUC ripete un gruppo di blocchi finché una condizione resta vera, e come esce automaticamente quando la condizione diventa falsa.

Avvertenza di sicurezza: tutti gli esempi sono costruiti per mostrare il flusso macro e non contengono movimenti assi attivi. Non copiare un ciclo didattico in produzione senza adattamento, simulazione e verifica sul manuale specifico CMZ.

1. Teoria e funzionamento

WHILE è l'istruzione di ripetizione di Custom Macro B. La condizione viene valutata prima di entrare nel corpo del ciclo e nuovamente a ogni iterazione. Se è vera, il controllo esegue i blocchi compresi tra DO m ed END m; poi torna a valutare la condizione. Se è falsa, salta direttamente al blocco successivo a END m.

È quindi un ciclo a controllo iniziale: se la condizione è falsa già al primo controllo, il corpo viene eseguito zero volte. WHILE non è un codice G di lavorazione e non muove gli assi da solo: governa il flusso del programma macro.

2. Sintassi FANUC

```
WHILE [<espressione_condizionale>] DO m
  <blocchi da ripetere>
END m

m = 1, 2 oppure 3
```

Le espressioni condizionali usano gli operatori Macro B EQ, NE, GT, GE, LT e LE. Le parentesi quadre delimitano l'espressione; le parentesi tonde sono commenti nel programma NC.

3. Esempio completo

```
O7400 (WHILE SEMPLICE - SOLO CALCOLI)
N10 #100 = 1.              (CONTATORE)
N20 #101 = 0.              (SOMMA)
N30 WHILE [#100 LE 5] DO 1
N40   #101 = #101 + #100  (AGGIUNGE IL CONTATORE)
N50   #100 = #100 + 1     (INCREMENTA)
N60 END 1
N70 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — Inizializza il contatore a 1.

N20 — Inizializza l'accumulatore a zero.

N30 — Se #100 è minore o uguale a 5, entra nel ciclo DO 1.

N40 — Aggiunge il valore corrente di #100 alla somma.

N50 — Incrementa il contatore: è ciò che fa progredire verso l'uscita.

N60 — Chiude il ciclo e riporta il controllo alla valutazione WHILE.

N70 — Termina il programma dopo l'uscita dal ciclo.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Iterazione	#100 prima	#101 prima	Somma dopo N40	#100 dopo N50
1	1	0	1	2
2	2	1	3	3
3	3	3	6	4
4	4	6	10	5
5	5	10	15	6
Controllo finale	6	15	6 LE 5 = falso	Esce dopo END 1

La simulazione è logica: i valori mostrati sono risultati del calcolo macro, non quote macchina misurate.

6. Varianti e applicazioni

• Condizione vera all'ingresso: il corpo viene eseguito almeno una volta e continua finché il test resta vero.

• Condizione falsa all'ingresso: il corpo non viene eseguito neppure una volta.

• Condizioni semplici o composte: si usano gli operatori Macro B EQ, NE, GT, GE, LT, LE e, quando necessario, AND, OR, XOR.

• WHILE annidati: si possono inserire cicli uno dentro l'altro, rispettando gli identificatori DO/END e i limiti di annidamento.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Non aggiornare la variabile che determina la condizione: il ciclo può non terminare.
2. Usare GT quando si intende GE, o viceversa: il confronto è strettamente maggiore oppure maggiore/uguale.
3. Pensare che WHILE esegua sempre almeno un'iterazione: è un ciclo a controllo iniziale.
4. Non inizializzare il contatore o l'accumulatore prima del ciclo.
5. Usare un identificatore DO/END fuori dal campo ammesso 1–3.
6. Lasciare DO ed END non abbinati o con identificatori differenti.

8. Compatibilità: FANUC Macro B, ISO tipo A e configurazione CMZ

Standard FANUC: WHILE/DO/END appartiene alle istruzioni di ripetizione di Custom Macro B documentate per la famiglia Series 30i/31i/32i Model B. ISO tipo A: definisce il linguaggio dei blocchi NC e i codici G del tornio; WHILE, DO ed END non sono codici G ISO universali, ma istruzioni macro FANUC. Compatibilità: la loro disponibilità richiede la funzione/opzione Custom Macro appropriata e una modalità di esecuzione ammessa. Dipendente dalla macchina: opzioni acquistate, release software, parametri, gestione multi-path e personalizzazioni OEM CMZ.

Nel manuale FANUC Series 30i/31i/32i-B B-64484EN/03, cap. 16, §16.8.4, la ripetizione è descritta con WHILE [condizione] DO m ... END m. La condizione viene verificata per decidere se eseguire il tratto compreso nel ciclo oppure proseguire dopo END. Le espressioni condizionali seguono le regole descritte per IF.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con #100=8, la condizione WHILE [#100 LE 5] entra nel corpo?
Soluzione: No. 8 LE 5 è falso, quindi il corpo viene saltato.

Esercizio 2. Quante volte gira il ciclo dell'esempio?
Soluzione: Cinque volte. La somma finale #101 è 15 e #100 termina a 6.

Esercizio 3. Come si modifica il ciclo per sommare da 1 a 10?
Soluzione: Cambiare il limite della condizione in WHILE [#100 LE 10] DO 1. La somma finale sarà 55.

10. Checklist prima della prova in macchina

☐ Verificare che Custom Macro B sia presente e abilitata sul controllo.

☐ Inizializzare tutte le variabili lette dal ciclo.

☐ Controllare che la condizione possa diventare falsa e che il contatore si aggiorni nel verso corretto.

☐ Abbinare DO m ed END m; rispettare gli identificatori 1–3 e i limiti di annidamento documentati.

☐ Verificare che i salti condizionati, se presenti, non entrino illegalmente in una regione DO…END.

☐ Provare prima in simulazione/grafica o con procedure di test approvate; poi single block, override e modalità di prova previste dal costruttore.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 16 “Custom Macro”, in particolare §16.8.4 “Repetition (WHILE Statement)” (pagina manuale 452); per gli operatori condizionali, §16.8.3; per le operazioni aritmetiche, §16.4. Le indicazioni di sicurezza FANUC richiedono di consultare anche il manuale del costruttore della macchina e di eseguire prove prima della produzione.

Audit critico: gli esempi illustrano la logica del controllo, non certificano la configurazione della specifica CMZ TA. Numero di livelli, opzioni Macro B, restrizioni operative e reazioni agli allarmi vanno confermati sul manuale e sulla release installata. Non modificare parametri o ladder per far funzionare un esempio didattico.